

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 53 MARKING

2026/08/22
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A researcher wants to determine how students actually use the school computer laboratory during free periods. Instead of asking the students what they usually do, the researcher records their activities without interfering with them.

පර්යේෂකයෙකුට නිදහස් කාලපේදයන්හිදී සිසුන් සැබවින්ම පාසල් පරිගණක විද්‍යාගාරය භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි සොයා බැලීමට අවශ්‍ය වේ. සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ කුමක්දැයි ඔවුන්ගෙන් ඇසීම වෙනුවට, පර්යේෂකයා ඔවුන්ට බාධා නොකර ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සටහන් කර ගනී.

Which data-collection method is MOST appropriate?

වඩාත්ම සුදුසු දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රමය කුමක් ද?

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) Survey / සමීක්ෂණය | 2) Interview / සම්මුඛ සාකච්ඡාව |
| 3) Observation / නිරීක්ෂණය | 4) Questionnaire / ප්‍රශ්නාවලිය |
| 5) Experimental method / පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රමය | |

Answer: 3) | Lesson 01

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. A survey usually collects information by asking people questions about their opinions, behaviours, or experiences. In this situation, the researcher wants to find out what students actually do, rather than what they report doing.

අසත්‍ය වේ. සමීක්ෂණයකින් සාමාන්‍යයෙන් දත්ත රැස් කරනු ලබන්නේ මිනිසුන්ගේ අදහස්, හැසිරීම් හෝ අත්දැකීම් පිළිබඳව ප්‍රශ්න ඇසීමෙනි. මෙම අවස්ථාවේදී, පර්යේෂකයාට අවශ්‍ය වන්නේ සිසුන් කරන බව කියන දේට වඩා, ඔවුන් සැබවින්ම කරන්නේ කුමක්දැයි සොයා බැලීමටය.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. An interview involves directly asking students questions and recording their responses. However, the researcher in this situation does not ask the students what they do.

අසත්‍ය වේ. සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී සිසුන්ගෙන් සෘජුවම ප්‍රශ්න අසා ඔවුන්ගේ පිළිතුරු සටහන් කර ගැනීම සිදුවේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම අවස්ථාවේදී පර්යේෂකයා සිසුන්ගෙන් ඔවුන් කරන්නේ කුමක්දැයි අසන්නේ නැත.

Option / විකල්පය 3)

Correct. Observation is the most appropriate method because the researcher directly watches and records the students' activities without interfering with them. This allows the researcher to collect information about their actual behaviour.

නිවැරදි ය. නිරීක්ෂණය යනු වඩාත්ම සුදුසු ක්‍රමයයි. මන්ද පර්යේෂකයා සිසුන්ගේ කටයුතුවලට බාධා නොකර, ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සෘජුවම දෙස බලමින් සටහන් කර ගනී. එමගින් සිසුන්ගේ සැබෑ හැසිරීම් පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීමට පර්යේෂකයාට ඉඩ සැලසේ.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. A questionnaire consists of written questions that participants answer to provide information. Since the researcher is not asking students to provide written responses, this method is not appropriate.

අසත්‍ය වේ. ප්‍රශ්නාවලියක් යනු තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා සහභාගිවන්නන් පිළිතුරු සපයන ලිඛිත ප්‍රශ්න මාලාවකි. පර්යේෂකයා සිසුන්ගෙන් ලිඛිත පිළිතුරු ලබා දෙන ලෙස නොඉල්ලන බැවින්, මෙම ක්‍රමය සුදුසු නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. An experimental method involves deliberately changing or controlling one or more variables to study their effects. In this situation, the researcher does not manipulate the students' activities and only records what naturally happens.

අසත්‍ය වේ. පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රමයේදී එහි බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා එකක් හෝ කිහිපයක් වූ විචල්‍යයන් නිත්‍යමතව වෙනස් කිරීම හෝ පාලනය කිරීම සිදු කරයි. මෙම අවස්ථාවේදී, පර්යේෂකයා සිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් පාලනය නොකරන අතර, සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන දේ පමණක් සටහන් කර ගනී.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. A school needs to process the examination results of 10,000 students and generate reports containing individual marks, class averages, and subject-wise performance. Which approach is most appropriate for this task?

පාසලකට සිසුන් 10,000කගේ විභාග ප්‍රතිඵල සැකසීමටත්, තනි පුද්ගල ලකුණු, පන්ති සාමාන්‍යයන් සහ විෂය අනුව කාර්ය සාධනය ඇතුළත් වාර්තා සකස් කිරීමටත් අවශ්‍ය වේ. මෙම කාර්යය සඳහා වඩාත් සුදුසු ක්‍රමවේදය කුමක් ද?

- 1) Manual processing using paper records and ledgers, because humans can process large amounts of data accurately
කඩදාසි වාර්තා සහ ledgers භාවිතයෙන් අතින් සැකසීම, මන්ද මිනිසුන්ට විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් නිවැරදිව සැකසිය හැකි බැවිනි.
- 2) Mechanical processing using typewriters, because they can automatically analyze examination results.
යතුරු ලියන යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් යන්ත්‍රිකව සැකසීම, මන්ද ඒවාට විභාග ප්‍රතිඵල ස්වයංක්‍රීයව විශ්ලේෂණය කළ හැකි බැවිනි.
- 3) Electronic processing using computers and software, because large amounts of data can be processed quickly and accurately.
පරිගණක සහ මෘදුකාංග භාවිතයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනිකව සැකසීම, මන්ද විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් වේගවත්ව සහ නිවැරදිව සැකසිය හැකි බැවිනි.
- 4) Manual processing using calculators, because calculations are the main requirement of the task.
ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් අතින් සැකසීම, මන්ද ගණනය කිරීම් මෙම කාර්යයේ ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවය වන බැවිනි.
- 5) Mechanical processing using printed forms, because printed records can automatically generate reports.
මුද්‍රිත පත්‍රිකා (forms) භාවිතයෙන් යන්ත්‍රිකව සැකසීම, මන්ද මුද්‍රිත වාර්තා මගින් ස්වයංක්‍රීයව වාර්තා සකස් කළ හැකි බැවිනි.

Answer: 3) | Lesson 01

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. Manual processing using paper records and ledgers is unsuitable for handling examination results of 10,000 students. It requires considerable time and effort, and the likelihood of calculation and data-entry errors increases when processing large amounts of data.

අසත්‍ය වේ. කඩදාසි වාර්තා සහ ලෙජර් භාවිතයෙන් අතින් දත්ත සැකසීම සිසුන් 10,000කගේ විභාග ප්‍රතිඵල සැකසීමට සුදුසු නොවේ. එවැනි විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සැකසීමට වැඩි කාලයක් හා ශ්‍රමයක් අවශ්‍ය වන අතර, ගණනය කිරීම් සහ දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ දෝෂ ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව ද වැඩි වේ.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. Typewriters are mechanical devices used primarily for typing text. They cannot automatically analyse examination results, calculate class averages, or generate subject-wise performance reports.

අසත්‍ය වේ. යතුරු ලියන යන්ත්‍ර ප්‍රධාන වශයෙන් පෙළ ටයිප් කිරීම සඳහා භාවිත කරන යන්ත්‍රික උපකරණ වේ. ඒවාට විභාග ප්‍රතිඵල ස්වයංක්‍රීයව විශ්ලේෂණය කිරීමට, පන්ති සාමාන්‍ය ගණනය කිරීමට හෝ විෂය අනුව කාර්යසාධන වාර්තා සැකසීමට නොහැකිය.

Option / විකල්පය 3)

Correct. Electronic processing using computers and suitable software is the most appropriate approach. Computers can process large volumes of examination data quickly and accurately, calculate averages, analyse subject-wise performance, and generate individual and summary reports efficiently.

සත්‍ය වේ. පරිගණක සහ සුදුසු මෘදුකාංග භාවිතයෙන් විද්‍යුත් දත්ත සැකසීම මෙම කාර්යය සඳහා වඩාත් සුදුසු ක්‍රමය වේ. පරිගණකවලට විශාල විභාග දත්ත ප්‍රමාණයක් වේගවත්ව හා නිවැරදිව සැකසීමට, සාමාන්‍ය අගයන් ගණනය කිරීමට, විෂය අනුව කාර්යසාධනය විශ්ලේෂණය කිරීමට සහ පුද්ගලික හා සාරාංශ වාර්තා කාර්යක්ෂමව සැකසීමට හැකිය.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. Although calculators can assist with individual calculations, manual processing using calculators is inefficient for 10,000 students. It would require repeated human involvement and would make data entry, analysis, and report generation time-consuming.

අසත්‍ය වේ. ගණක යන්ත්‍ර මඟින් තනි ගණනය කිරීම් සිදු කිරීමට සහාය ලබාගත හැකි වුවද, සිසුන් 10,000ක් සඳහා ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් අතින් දත්ත සැකසීම කාර්යක්ෂම නොවේ. නැවත නැවත මිනිස් මැදිහත්වීම අවශ්‍ය වන බැවින් දත්ත ඇතුළත් කිරීම, විශ්ලේෂණය සහ වාර්තා සැකසීම සඳහා වැඩි කාලයක් ගත වේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Printed forms are used to record information manually and cannot automatically generate analytical reports. They do not provide the processing, calculation, and reporting capabilities required for this task.

අසත්‍ය වේ. මුද්‍රිත පත්‍රිකා භාවිත කරනුයේ තොරතුරු අතින් සටහන් කිරීම සඳහා වන අතර, ඒවාට විශ්ලේෂණාත්මක වාර්තා ස්වයංක්‍රීයව සැකසීමට නොහැකිය. මෙම කාර්යය සඳහා අවශ්‍ය දත්ත සැකසීමේ, ගණනය කිරීමේ සහ වාර්තා ජනනය කිරීමේ හැකියාව ඒවා සතු නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. A program repeatedly accesses the same small set of instructions and data. During execution, copies of this information may exist in RAM, cache, and registers at the same time. Which statement most accurately explains why this organization improves performance?
- වැඩසටහනක් මඟින් එකම කුඩා උපදෙස් සහ දත්ත සමූහයක් නැවත නැවතත් භාවිත කරයි. ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර, මෙම තොරතුරුවල පිටපත් එකම වේලාවක RAM, වාරක මතකය, සහ රෙජිස්තර තුළ පැවතිය හැකිය. මෙම සංවිධානය මඟින් කාර්ය සාධනය වැඩිදියුණු වන්නේ මන්දැයි වඩාත්ම නිවැරදිව පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශය ද?
- 1) Data copied to a higher memory level must be removed from all lower levels to avoid duplication.
ද්විගුණනය වීම වැළැක්වීම සඳහා ඉහළ මතක මට්ටමකට පිටපත් කරන ලද දත්ත සියලු පහළ මට්ටම්වලින් ඉවත් කළ යුතුය.
 - 2) Larger memory levels are placed closer to the CPU because capacity determines access speed.
ධාරිතාව මඟින් ප්‍රවේශ වේගය තීරණය වන බැවින් විශාල මතක මට්ටම් CPU වෙත සමීපව තබා ඇත.
 - 3) Frequently used information is kept in smaller, faster levels, while larger and cheaper levels retain less immediately needed data.
නිතර භාවිත වන තොරතුරු කුඩා, වේගවත් මට්ටම්වල තබා ගන්නා අතර, විශාල සහ ලාභදායී මට්ටම් මඟින් ක්ෂණිකව අවශ්‍ය නොවන දත්ත රඳවා ගනී.
 - 4) RAM is preferred over cache for frequently used data because its greater capacity gives it lower access time.
නිතර භාවිත වන දත්ත සඳහා වාරක මතකය ට වඩා RAM වඩාත් සුදුසු වන්නේ එහි ඉහළ ධාරිතාව නිසා අඩු ප්‍රවේශ කාලයක් ලැබෙන බැවිනි.
 - 5) Secondary storage becomes part of the CPU hierarchy only when RAM is completely full.
දෙවැනි පෙළ ගබඩාව CPU ධුරාවලියේ කොටසක් බවට පත්වන්නේ සෑම සම්පූර්ණයෙන්ම පිරී ගිය විට පමණි.

Answer: 3) | Lesson 02

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Memory Hierarchy / මතක ධුරාවලිය:

Computer memory is arranged in levels so that the CPU can obtain frequently needed information quickly without requiring all storage to be equally fast and expensive. In general, higher levels such as registers and cache are smaller and faster, while lower levels such as RAM and secondary storage are larger, slower, and cheaper per byte.

පරිගණක මතකය මට්ටම් වශයෙන් සකස් කර ඇත්තේ සියලුම ගබඩාවන් එක හා සමානව වේගවත් සහ මිළ අධික වීම අවශ්‍ය නොවී CPU හට නිතර අවශ්‍ය වන තොරතුරු ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදිය. සාමාන්‍යයෙන්, රෙජිස්තර සහ වාරක මතකය වැනි ඉහළ මට්ටම් කුඩා හා වේගවත් වන අතර, RAM සහ දෙවැනි පෙළ ගබඩාව වැනි පහළ මට්ටම් බයිටයකට විශාල, මන්දගාමී සහ ලාභදායී වේ.

Principle of Locality / ස්ථානීයතා මූලධර්මය:

Programs often reuse the same instructions and data or access nearby locations repeatedly. Because of this predictable behaviour, frequently or recently used information can be kept in faster memory levels such as cache and registers, reducing the number of slower RAM accesses.

වැඩසටහනක් බොහෝ විට එකම උපදෙස් සහ දත්ත නැවත භාවිත කරයි නැතහොත් ආසන්න ස්ථාන වෙත නැවත නැවතත් ප්‍රවේශ වෙයි. මෙම පුරෝකථනය කළ හැකි හැසිරීම නිසා, නිතර හෝ මෑතකදී භාවිත කළ තොරතුරු වාරක මතකය සහ රෙජිස්තර වැනි වේගවත් මතක මට්ටම්වල තබා ගත හැකි අතර, මන්දගාමී RAM ප්‍රවේශ සංඛ්‍යාව අඩු කරයි.

Registers / රෙජිස්තර:

Registers are the smallest and fastest memory locations and are located inside the CPU. They hold values that the processor is currently using.

රෙජිස්තර යනු කුඩාම සහ වේගවත්ම මතක ස්ථාන වන අතර ඒවා CPU තුළ පිහිටා ඇත. සකසනය දැනට භාවිත කරන අගයන් ඒවා මඟින් රඳවා ගනී.

Cache Memory / වාරක මතකය:

Cache is a small, fast memory between the CPU and RAM. It stores copies of frequently or recently accessed instructions and data so that the CPU can obtain them faster than from main memory.

වාරක මතකය යනු CPU සහ RAM අතර ඇති කුඩා, වේගවත් මතකයකි. CPU හට ප්‍රධාන මතකයෙන් ලබා ගන්නවාට වඩා වේගයෙන් ඒවා ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි නිතර හෝ මැතකදී ප්‍රවේශ වූ උපදෙස් සහ දත්තවල පිටපත් එය ගබඩා කරයි.

RAM:

RAM provides larger working memory for currently running programs and data. It has greater capacity than cache but normally has higher access time.

RAM මඟින් දැනට ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් සහ දත්ත සඳහා විශාල වැඩකරන මතකයක් සපයයි. එයට වාරක මතකය ට වඩා වැඩි ධාරිතාවක් ඇති නමුත් සාමාන්‍යයෙන් වැඩි ප්‍රවේශ කාලයක් ඇත.

Secondary Storage / ද්විතීය ගබඩාව:

Secondary storage such as SSDs and HDDs provides large, non-volatile storage at a relatively low cost per byte, but it is much slower than RAM and cache.

SSDs සහ HDDs වැනි දෙවැනි පෙළ ගබඩා මඟින් ඛයීයතාවට සාපේක්ෂව අඩු පිරිවැයකින් විශාල, නග්‍ය නොවන ගබඩාවක් සපයයි, නමුත් එය RAM සහ වාරක මතකය ට වඩා බොහෝ සෙයින් මන්දගාමී වේ.

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. Information may exist simultaneously in registers, cache, and RAM. Moving or copying information into a faster level does not require it to be removed from every lower level. These copies are part of how the memory hierarchy improves access speed.

අසත්‍යයි. රෙජිස්තර, වාරක මතකය, සහ RAM තුළ තොරතුරු එකවර පැවතිය හැක. තොරතුරු වේගවත් මට්ටමකට ගෙන යාම හෝ පිටපත් කිරීම සැම පහළ මට්ටමකින්ම එය ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. මෙම පිටපත් යනු මතක ධුරාවලිය මඟින් ප්‍රවේශ වේගය වැඩි දියුණු කරන ආකාරයේ කොටසකි.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. Larger capacity does not determine lower access time. In the hierarchy, the smaller and faster memory levels are generally positioned closer to the CPU, while larger memories are placed lower in the hierarchy.

අසත්‍යයි. විශාල ධාරිතාව මඟින් අඩු ප්‍රවේශ කාලය තීරණය නොවේ. ධුරාවලිය තුළ, කුඩා සහ වේගවත් මතක මට්ටම් සාමාන්‍යයෙන් CPU වෙත සමීපව පිහිටා ඇති අතර විශාල මතකයන් ධුරාවලියේ පහළින් තබා ඇත.

Option / විකල්පය 3)

Correct. Frequently used information is kept in smaller and faster levels such as registers and cache. Larger and cheaper levels such as RAM and secondary storage hold greater amounts of information that may not be required immediately. This arrangement takes advantage of locality and reduces average memory access time.

නිවැරදියි. නිතර භාවිත වන තොරතුරු රෙජිස්තර සහ වාරක මතකය වැනි කුඩා හා වේගවත් මට්ටම්වල තබා ගනී. RAM සහ දෙවැනි පෙළ ගබඩාව වැනි විශාල හා ලාභදායී මට්ටම් මඟින් ක්ෂණිකව අවශ්‍ය නොවන වැඩි තොරතුරු ප්‍රමාණයක් රඳවා ගනී. මෙම සැකැස්ම මඟින් ස්ථානීයතාවයේ වාසිය ලබා ගන්නා අතර සාමාන්‍ය මතක ප්‍රවේශ කාලය අඩු කරයි.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. RAM has greater capacity than cache, but this does not make it faster. Cache has lower access time and is therefore preferred for frequently accessed data.

අසත්‍යයි. RAM හි ධාරිතාව වාරක මතකය ට වඩා වැඩි ය, නමුත් මෙය එය වේගවත් නොකරයි. වාරක මතකය ට අඩු ප්‍රවේශ කාලයක් ඇති බැවින් නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත සඳහා එයට මුල් තැන දෙනු ලැබේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Secondary storage is already part of the overall memory and storage hierarchy regardless of whether RAM is full. It stores programs and data permanently, while virtual memory may additionally use secondary storage when RAM is insufficient.

අසන්නයි. RAM පිරී තිබේද නැද්ද යන්න නොසලකා දෙවැනි පෙළ ගබඩාව දැනටමත් සමස්ත මතකය සහ ගබඩා ධුරාවලියේ කොටසකි. එය වැඩසටහන් සහ දත්ත ස්ථිරවම ගබඩා කරන අතර, RAM ප්‍රමාණවත් නොවන විට අතර්ථ මතකය අතිරේකව දෙවැනි පෙළ ගබඩාව භාවිත කළ හැක.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Which of the following statement(s) correctly compare the characteristics of SRAM (Static RAM) and DRAM (Dynamic RAM)?

SRAM (Static RAM) සහ DRAM (Dynamic RAM) හි ලක්ෂණ සසඳමින් දක්වා ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ මොනවා ද?

A - SRAM uses flip-flops and does not require periodic refreshing, whereas DRAM uses capacitors and requires constant refreshing to retain data.

SRAM හි ෆ්ලිප්-ෆ්ලොප් භාවිත වන අතර දත්ත පවත්වා ගැනීමට නිතරම Refresh කිරීම අවශ්‍ය නොවේ නමුත් DRAM හි ධාරිත්‍රක භාවිත වන අතර දත්ත පවත්වා ගැනීමට නිරන්තරයෙන් Refresh කිරීම අවශ්‍ය වේ.

B - SRAM is faster and more expensive per bit than DRAM, making SRAM suitable for Cache memory and DRAM suitable for Main Memory (RAM).

SRAM යනු DRAM වලට වඩා වේගවත් මෙන්ම බිටුවක් සඳහා වැඩි පිරිවැයක් යන මතකයකි. එබැවින් SRAM Cache මතකය සඳහාද සෑදී ප්‍රධාන මතකය (RAM) සඳහාද සුදුසු වේ.

C - DRAM has a higher storage density than SRAM because each DRAM memory cell requires fewer internal components than an SRAM cell.

SRAM මගින් ආවරණය වන භෞතික ඉඩ ප්‍රමාණයට වඩා DRAM හි ඉහළ දත්ත ගබඩා කිරීමේ ඝනත්වයක් පවතී. මන්දයත් DRAM මතක කෝෂයක ඇත්තේ SRAM කෝෂයකට වඩා අඩු උපාංග ප්‍රමාණයකි.

- | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) A only
A පමණි | 2) B only
B පමණි | 3) A and B only
A හා B පමණි | 4) B and C only
B හා C පමණි | 5) All of the above
ඉහත සියල්ලම |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|

Answer: 5) | Lesson 02

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

SRAM is built using flip-flops (transistors), which hold state statically as long as power is supplied without needing to be refreshed. DRAM stores data as electrical charges in capacitors, which leak energy over time and must be continuously refreshed to prevent data loss.

SRAM නිර්මාණය කර ඇත්තේ ෆ්ලිප්-ෆ්ලොප් (ට්‍රාන්සිස්ටර්) භාවිතයෙන් බැවින් විදුලිය සැපයෙන තාක් කල් දත්ත ස්ථාවරව පවතී (Refresh කිරීම අවශ්‍ය නැත). DRAM මගින් දත්ත ගබඩා කරන්නේ ධාරිත්‍රක (capacitors) තුළ විද්‍යුත් ආරෝපණ ලෙස බැවින්, ඒවායේ ආරෝපණය කාන්දු වීම වැළැක්වීමට නිරන්තරයෙන් Refresh කිරීම අවශ්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

SRAM offers ultra-fast access times because it avoids capacitor charge/discharge delays, but requiring 4 to 6 transistors per bit makes it significantly more expensive. Therefore, SRAM is used in small amounts for high-speed CPU Cache memory, while DRAM is used in larger, cost-effective capacities for System Main Memory (RAM).

SRAM සඳහා ධාරිත්‍රක පිරවීමේ/නිස්කිරීමේ ප්‍රමාදයක් නොමැති බැවින් එය ඉතා වේගවත්ය. නමුත් එක් බිටුවක් සඳහා ට්‍රාන්සිස්ටර් 4-6ක් පමණ වැයවන නිසා නිෂ්පාදන පිරිවැය අධිකය. එබැවින් SRAM කුඩා ධාරිත්‍රාවලින් යුත් CPU Cache මතකයන් සඳහාත්, DRAM අඩු පිරිවැයකින් වැඩි ධාරිත්‍රාවක් ලබාගත හැකි ප්‍රධාන මතකය (Main RAM) සඳහාත් භාවිත කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය C

A single DRAM cell consists of only 1 transistor and 1 capacitor, whereas an SRAM cell requires 4 to 6 transistors. Because DRAM cells are much smaller, more memory cells can be packed onto a single silicon chip, giving DRAM a much higher storage density than SRAM.

DRAM මතක කෝෂයක් සැදීමට අවශ්‍ය වන්නේ එක ට්‍රාන්සිස්ටරයක් සහ එක බාට්‍රිකයක් පමණි. නමුත් SRAM කෝෂයකට ට්‍රාන්සිස්ටර 4 සිට 6 දක්වා අවශ්‍ය වේ. DRAM කෝෂ ඉතා කුඩා බැවින් කුඩා ඉඩක වැඩි කෝෂ ප්‍රමාණයක් ඇතිවීමට හැකි වේ (ඉහළ දත්ත ඝනත්වය).

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

5. A manufacturer needs to store a fixed program permanently in a memory chip during the production of an industrial control device. The program will not need to be changed after it has been programmed. Which memory type is most suitable for this application?

කාර්මික පාලන උපකරණයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී, නිෂ්පාදනයෙකුට ස්ථාවර වැඩසටහනක් මතක විපයක් (memory chip) තුළ ස්ථිරවම ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය වේ. වරක් වැඩසටහන්ගත කළ පසු එම වැඩසටහන වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. මෙම කාර්යය සඳහා වඩාත් සුදුසු මතක වර්ගය කුමක් ද?

- | | | |
|-----------|----------------------------|----------|
| 1) RAM | 2) <u>PROM</u> | 3) EPROM |
| 4) EEPROM | 5) Cache memory/ වාරක මතකය | |

Answer: 2) | Lesson 02

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

RAM is volatile memory that temporarily stores data and instructions while a device is operating. Its contents are lost when power is switched off, so it is unsuitable for permanently storing a fixed program. ප්‍රධාන මතකය යනු උපකරණය ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවේ දත්ත සහ උපදෙස් තාවකාලිකව ගබඩා කරන නශ්‍ය මතකයකි. විදුලි බලය විසන්ධි කළ විට එහි අන්තර්ගතය මැකී යන බැවින්, ස්ථිර වැඩසටහනක් ගබඩා කිරීම සඳහා එය සුදුසු නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

PROM allows data or a program to be programmed into the memory chip once. Once programmed, its contents cannot normally be changed or erased. Therefore, it is appropriate for storing a fixed program permanently during the production of an industrial control device.

PROM මඟින් දත්ත හෝ වැඩසටහනක් මතක විපය තුළ එක් වරක් ක්‍රමලේඛනය කළ හැකිය. ක්‍රමලේඛනය කිරීමෙන් පසුව එහි අන්තර්ගතය සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් කිරීමට හෝ මැකීමට නොහැකිය. එබැවින් කාර්මික පාලන උපකරණයක් නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථාවේ ස්ථිර වැඩසටහනක් ගබඩා කිරීම සඳහා PROM සුදුසු වේ.

Option / විකල්පය 3)

EPROM can be programmed and erased using ultraviolet (UV) light. Since the question specifies that the program will not need to be changed, the erasable feature of EPROM is unnecessary for this application. EPROM ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි අතර පාරජම්බුල කිරණ භාවිතයෙන් එහි අන්තර්ගතය මකා දැමිය හැකිය. ප්‍රශ්නයේ සඳහන් පරිදි වැඩසටහන වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නොවන බැවින්, EPROM සතු මකා දැමීමේ හැකියාව මෙම යෙදුම සඳහා අනවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 4)

EEPROM can be electrically erased and reprogrammed multiple times. Although it is non-volatile, its ability to modify stored programs is unnecessary when the program must remain fixed permanently.

EEPROM විද්‍යුත් ක්‍රමයකින් මකා දමා නැවත නැවත ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි මතකයකි. එය නශ්‍ය නොවන මතකයක් වුවද, වැඩසටහන ස්ථිරවම වෙනස් නොකර තබාගත යුතු අවස්ථාවක එහි අන්තර්ගතය වෙනස් කිරීමේ හැකියාව අනවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 5)

Cache memory is a high-speed memory used to store frequently accessed data and instructions for faster CPU processing. It is not designed for permanently storing a fixed program in a memory chip.

වාරක මතකය යනු මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට දත්ත හා උපදෙස් වේගවත්ව ලබාදීම සඳහා නිතර භාවිත කරන දත්ත තාවකාලිකව ගබඩා කරන අධිවේගී මතකයකි. මතක විපයක් තුළ ස්ථිර වැඩසටහනක් ගබඩා කිරීම සඳහා එය නිර්මාණය කර නොමැත.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.